

# Esame di Elettronica dei Sistemi Digitali, Elettronica per l'Innovazione del Prodotto

Prof. Roberto Passerone, Ing. Leonardo Gasparini

15 giugno 2015, **Fila A**

Si svolga a scelta l'intera Sezione 1 o l'intera Sezione 2, e si realizzi quindi il progetto indicato nella Sezione 3. I punti assegnati ad ogni domanda indicati sono approssimativi.

## 1 Sintesi di macchine a stati

Si discuta il processo necessario per passare da un diagramma a stati di una macchina sincrona al circuito corrispondente (sintesi della macchina a stati). In particolare:

- (3 pts) Si discuta la struttura del circuito ed il ruolo dei blocchi (combinatorio, di memoria e di uscita) e dei segnali che li collegano.
- (3 pts) Si discuta la differenza tra macchine di Mealy e macchine di Moore evidenziandone le caratteristiche particolari, anche facendo riferimento ai diagrammi relativi al punto precedente.
- (3 pts) Si descriva il processo per costruire le tabelle di verità per il calcolo dello stato futuro e delle uscite.
- (3 pts) Si scrivano in particolare le tabelle della verità relative al diagramma a stati mostrato in Figura 1, proponendo una possibile codifica degli stati. La macchina a stati dispone di un ingresso L, un'uscita OUT, e di 4 stati, con (a) lo stato iniziale.

## 2 Flip flop

- (3 pts) Si descriva il funzionamento di un flip flop di tipo Set-Reset (NOR-NOR oppure NAND-NAND), spiegando come venga mantenuto il valore in memoria e discutendo gli eventuali stati critici. Mostrare il diagramma del circuito.
- (3 pts) Si mostri come realizzare un latch di tipo D, e se ne discuta il funzionamento.
- (3 pts) Si discuta quindi l'uso del flip flop Set-Reset o del latch di tipo D per la realizzazione di registri edge triggered, e se ne descriva il funzionamento.
- (3 pts) Si discuta come realizzare un registro a 4 bit con load enable. Si mostri il circuito spiegandone il funzionamento.

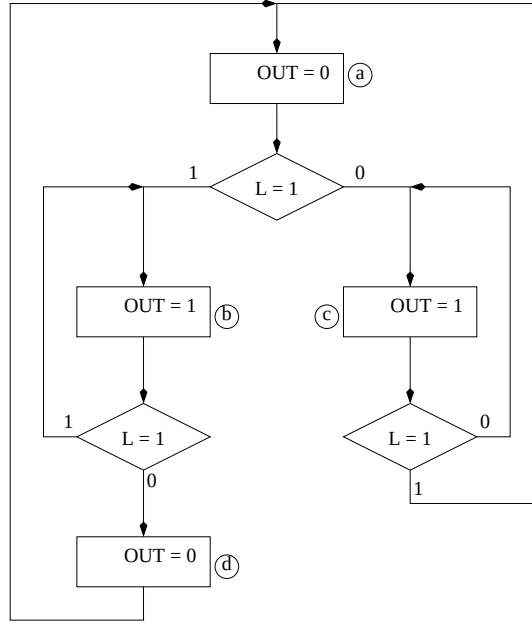


Figure 1: Esempio da sintetizzare

### 3 Estrazione della correlazione spaziale tra rivelatori di particelle

Il CERN ci ha commissionato un dispositivo in grado di acquisire dati da rivelatori di particelle e di calcolarne la correlazione spaziale. Per semplificare, il dispositivo riceve in ingresso il segnale di tre sensori posizionati a distanza crescente da un acceleratore: a seconda delle traiettorie, le particelle faranno attivare in modo differente ed in sequenza le uscite dei sensori. Il nostro compito è di contare le varie tipologie di sequenze.

Più in dettaglio, la correlazione che si vuole estrarre è di tipo spaziale, ed in particolare si vuole capire come si distribuiscono nello spazio eventi successivi nel tempo, anche se separati da molteplici periodi di clock. Identifichiamo i tre sensori con le lettere **A**, **B** e **C**, posti lungo una linea, in modo tale che **B** sia equidistante da **A** e **C**. Conteremo tre tipi di eventi:

- **Evento tipo 0:** quando vengono rivelate in successione due particelle dallo stesso rivelatore (distanza nulla, per esempio due volte il rivelatore **B**, oppure due volte il rivelatore **A**);
- **Evento tipo 1:** quando vengono rivelate in successione due particelle da rivelatori adiacenti (distanza singola, per esempio prima **A** e poi **B**, oppure prima **B** e poi **C**);
- **Evento tipo 2:** quando vengono rivelate in successione due particelle da rivelatori lontani (distanza doppia, per esempio prima **A** e poi **C**).

In “successione” significa in due colpi di clock successivi tra loro, oppure anche separati da altri colpi di clock in cui i sensori non rivelano alcuna particella.

Un possibile schema di implementazione è mostrato in Figura 2 ed è composto da:

- i tre rivelatori di particelle **Sens A**, **Sens B** e **Sens C**, sincroni con il clock, che generano un impulso lungo un colpo di clock per ogni particella rivelata;
- tre contatori di occorrenze ad 8 bit **Ctr D0**, **Ctr D1** e **Ctr D2**; tali contatori sono posti a zero all'accensione e sono sensibili al fronte di salita del clock di sistema; ognuno dispone inoltre di un ingresso di abilitazione al conteggio, sincrono con il clock;
- una macchina a stati **MSF** che monitora i rivelatori di particelle, e gestisce il segnale di abilitazione dei contatori di occorrenze;

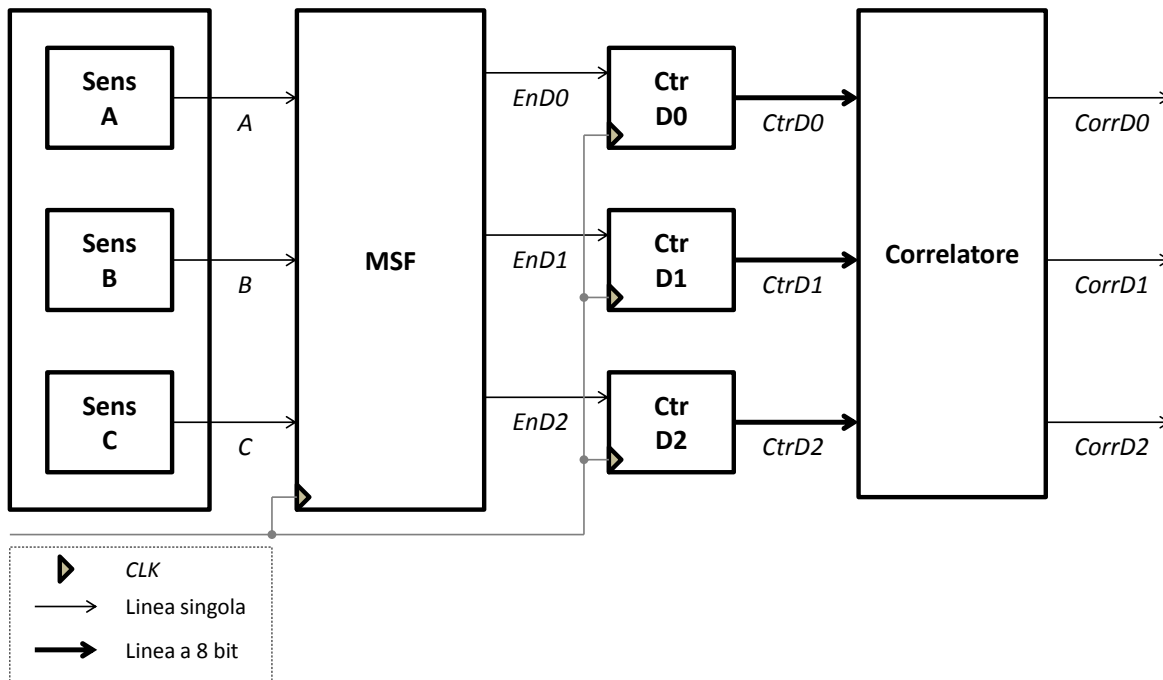


Figure 2: Schema del circuito

- un correlatore, che estrae la correlazione spaziale sulla base dei conteggi effettuati.

Ciascun contatore è associato ad una tipologia diversa di correlazione, rispettivamente a distanza nulla per **Ctr D0**, singola per **Ctr D1**, e doppia per **Ctr D2**.

Quando il sistema viene acceso, i contatori di occorrenze sono automaticamente resettati a zero da un segnale di reset. Lo stesso segnale pone la macchina a stati nel suo stato iniziale. In seguito, la macchina a stati deve verificare se viene rivelata una particella, e tenere traccia del sensore che l'ha rilevata. Per semplicità, assumeremo che *non sia possibile l'attivazione contemporanea di due sensori*. La macchina a stati dovrà quindi incrementare il contatore corretto, conoscendo chi ha rilevato la particella corrente e ricordandosi chi ha rilevato la particella precedente. *Ogni nuova rivelazione diventa quella precedente per quella successiva*. Il correlatore è dotato di tre uscite *CorrD0*, *CorrD1* ed *CorrD2* e funziona in modo tale da impostare ad uno una delle uscite se il contenuto del contatore corrispondente è almeno il doppio degli altri.

Si richiede di:

- (9 pts) Progettare la macchina a stati finiti mostrando e commentando a parole il diagramma degli stati. Si noti che l'uso di uscite condizionate può rendere la macchina a stati più semplice.
- (4 pts) Completare il diagramma temporale mostrato in Figura 3.
- (5 pts) Si sviluppi il codice VHDL di uno dei contatori ad 8 bit, includendo il segnale di reset asincrono e facendo in modo che il conteggio rimanga fermo una volta raggiunto il fondo scala (cioè che non ritorni a zero).

NOME e MATRICOLA: \_\_\_\_\_

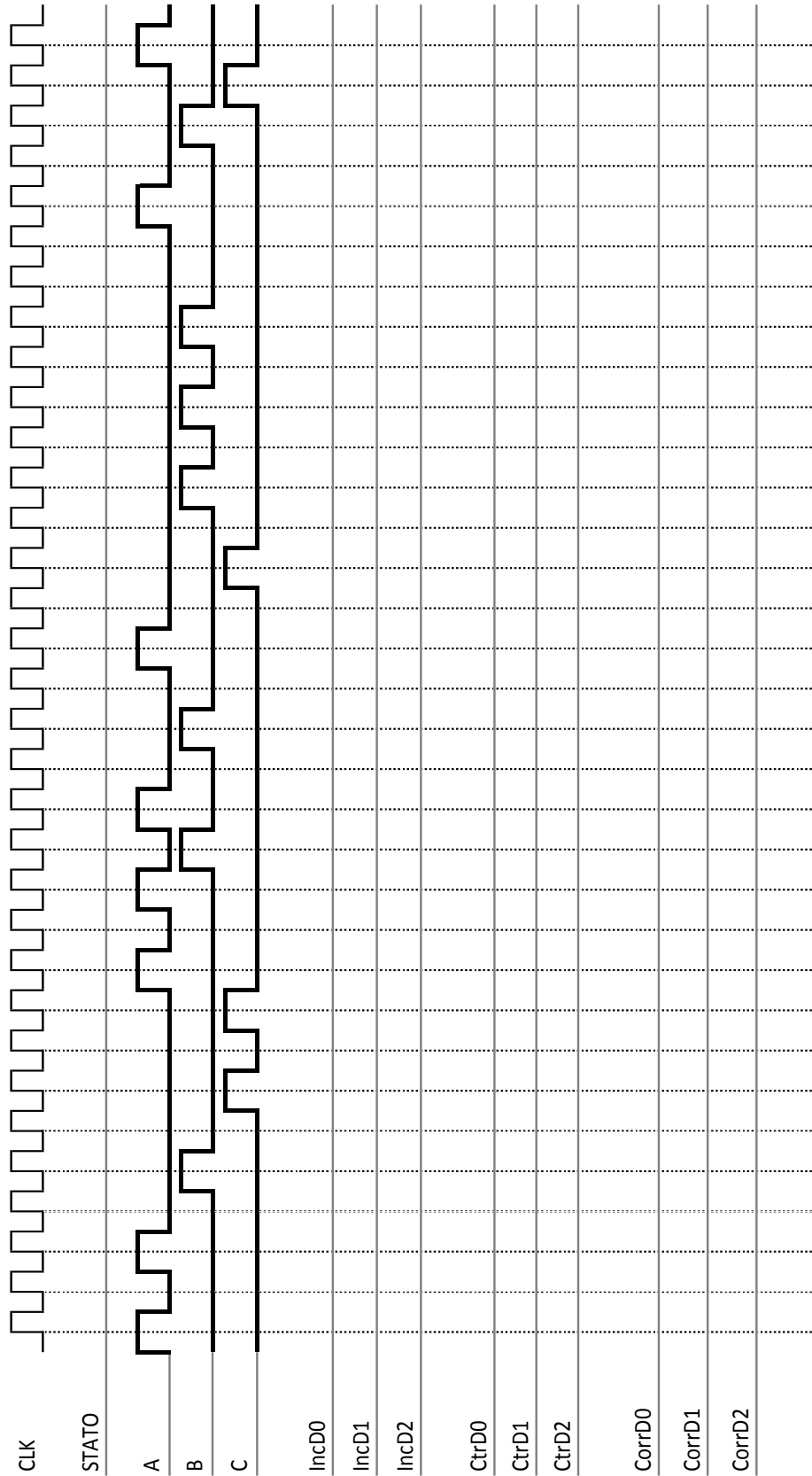


Figure 3: Diagramma temporale